

Ajustes metodológicos al Índice de Desarrollo Humano Cantonal mediante la incorporación del Producto Interno Bruto: evidencia empírica del caso costarricense (2019-2023)

Mario Cortés Vásquez¹, Agustín Gómez Meléndez^{*1}, Carlos Murillo Zamora¹, Victoria E. Hernández Mora¹, and María Solórzano Duarte¹

¹Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica

Resumen

Esta investigación propone una metodología alternativa para la medición del desarrollo humano a nivel cantonal en Costa Rica, incorporando el Producto Interno Bruto Cantonal (PIBc) como variable complementaria al Índice de Bienestar Material (IBM) tradicionalmente utilizado en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc). Mediante técnicas de estadística descriptiva, análisis comparativo temporal, correlación de Pearson y análisis de conglomerados K-means, se demuestra que el IBM medido exclusivamente por consumo eléctrico residencial per cápita tiende a sobreestimar los puntajes del IDHc. Al incorporar el PIBc, el promedio del índice disminuye de 0.737 a 0.666, revelando reacomodos significativos en las posiciones cantonales. El análisis de clusters identifica tres grupos territorialmente diferenciados que evidencian brechas estructurales entre el Gran Área Metropolitana y las regiones costeras. Los hallazgos tienen implicaciones significativas para el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial equitativo, sugiriendo la necesidad de repensar las aproximaciones metodológicas al bienestar material en contextos subnacionales.

Palabras clave: Índice de Desarrollo Humano, Producto Interno Bruto Cantonal, desarrollo local, Costa Rica, bienestar material, análisis de conglomerados.

Clasificación JEL: O15, R11, I31, C38

^{*}Correspondencia: agustin.gomez@ucr.ac.cr. Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.

Índice

1. Introducción	3
2. Marco conceptual y metodológico	4
3. Resultados y análisis	5
4. Discusión	8
5. Conclusiones	9
Referencias bibliográficas	11
Anexo	13

1. Introducción

El primer informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990) conceptualiza el desarrollo humano como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las personas, centrando el concepto particularmente en el ser humano y las herramientas disponibles para mejorar su calidad de vida. Esta perspectiva representa un avance significativo respecto a las mediciones tradicionales de bienestar basadas exclusivamente en indicadores económicos, reconociendo que el rápido crecimiento en el PIB no necesariamente implica la reducción de carencias socioeconómicas en amplios segmentos de la población (Molina y Pascual, 2015).

La necesidad de medir el desarrollo humano más allá de la acumulación de ingresos surge de una preocupación por incluir el factor social, prestando atención al vínculo entre crecimiento económico y desarrollo humano. Este enfoque está fuertemente arraigado en los aportes de Amartya Sen, cuya perspectiva se refiere no solo a las capacidades que permiten un mayor ingreso, sino a las oportunidades de cada persona por desarrollar su potencial e intereses (Mancero, 2001). Como señala Rosenberg (1994), uno de los grandes avances de la ciencia económica del siglo XX fue el desarrollo de mediciones de riqueza comparativas; sin embargo, estas mediciones no ilustran suficientemente la complejidad del desarrollo no económico y el bienestar social. Latinoamérica durante los años ochenta fue un ejemplo clave de cómo los indicadores de ingresos y productividad pueden incrementar simultáneamente con la disminución de la calidad de vida, evidenciando que los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano no se generan de forma automática (Rosales, 2017).

En Costa Rica, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) se comenzó a calcular a partir del año 2006, como resultado de una iniciativa conjunta del PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Esta herramienta resulta de relevancia para el diseño e implementación de políticas públicas adaptadas a las especificidades de cada realidad local, permitiendo reconocer la necesidad de diseñar soluciones diferenciadas que correspondan a las formas distintas en que las personas y comunidades experimentan las privaciones y obstáculos para ejercer plenamente sus libertades (PNUD, 2021). La metodología del IDHc continúa la línea establecida por el PNUD para el IDH de cada país, midiendo los logros en desarrollo humano en tres dimensiones principales —salud, educación y calidad de vida— para cada uno de los 82 cantones del país, con ajustes que se aproximan a la realidad en la disponibilidad de los datos.

La presente investigación sostiene que el Índice de Bienestar Material (IBM), medido tradicionalmente por consumo eléctrico residencial per cápita, no es un indicador que se ajuste completamente a las realidades productivas y económicas de cada cantón. La evidencia empírica acumulada en esta serie de estudios proporciona elementos suficientes para concluir que la medición del IBM tiende a sobreestimar el puntaje final del IDHc. Se

argumenta que el Producto Interno Bruto Cantonal (PIBc), publicado por el Banco Central de Costa Rica a partir de 2020, constituye un indicador complementario fundamental a considerar en el cálculo del índice. El objetivo central es analizar los efectos metodológicos de incorporar el PIBc como variable complementaria, evaluando las implicaciones para la clasificación y el ordenamiento de los cantones costarricenses en el período 2019-2023, que incluye el impacto inicial de la pandemia por COVID-19.

2. Marco conceptual y metodológico

El Índice de Desarrollo Humano fue elaborado como una herramienta capaz de medir el desarrollo desde una perspectiva integral, proporcionando un panorama más amplio de la multidimensionalidad del bienestar humano y superando la noción de opulencia como sinónimo de desarrollo (PNUD, 2016). Para calcular el IDHc se estiman primero los índices para cada dimensión: el Índice de Esperanza de Vida (IEV) se calcula mediante un modelo de regresión a partir de la tasa bruta de mortalidad y el porcentaje de personas mayores de 65 años; el Índice de Conocimiento (IC) mide la dimensión educativa incluyendo los años esperados de escolaridad y el promedio de años de escolaridad; finalmente, el Índice de Bienestar Material (IBM) se refiere a la dimensión económica, tradicionalmente medida por consumo eléctrico residencial per cápita como proxy del bienestar económico. El IDHc se expresa como el resultado del promedio geométrico de estos tres indicadores.

El Producto Interno Bruto se entiende como el valor de mercado en la producción de todos los bienes y servicios finales dentro de un territorio, en un período de tiempo dado (Mankiw, 2015). El 28 de marzo de 2023, el Banco Central de Costa Rica presentó el Producto Interno Bruto Cantonal con datos para el 2020, como un nuevo indicador capaz de calcular el aporte a la producción económica de cada cantón. El BCCR utiliza el método descendente para distribuir entre cada unidad geográfica el valor agregado por tipo de actividad económica, de manera que la suma de todos los valores agregados por cantón da como resultado el PIB nacional cercano a los 34 billones de colones. No obstante, la literatura especializada ha reconocido limitaciones importantes en el uso exclusivo del PIB como indicador de bienestar, ya que mientras los indicadores económicos crecen puede haber deterioros en otros aspectos clave del bienestar (Gutiérrez-Domènech, 2022).

Los datos utilizados en esta investigación provienen del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal publicado por el PNUD y del Banco Central de Costa Rica para el PIBc. Para estandarizar el PIBc e incluirlo en la fórmula del IDHc se aplica la siguiente transformación logarítmica:

$$\text{PIB}_{\text{est}} = \frac{\ln(\text{PIB per cápita}) - \ln(\text{valor mín})}{\ln(\text{valor máx}) - \ln(\text{valor mín})} \quad (1)$$

A partir de esta estandarización se calculan dos ajustes: el IDHc ajustado solo por

PIBc, que sustituye el IBM por el PIB estandarizado en el promedio geométrico; y el IDHc ajustado por PIBc e IBM, que incorpora ambas medidas mediante un promedio geométrico previo del Bienestar Material ajustado. El análisis emplea técnicas de estadística descriptiva, correlación de Pearson y análisis de conglomerados por K-means con especificación de tres clusters, determinada tras una revisión exhaustiva de la naturaleza de las variables (Kassambara, 2017).

3. Resultados y análisis

El 13 de junio de 2023 el PNUD presentó su informe más reciente sobre el estado del desarrollo humano en los cantones de Costa Rica, con datos correspondientes al año 2020, período que registra el primer caso por COVID-19 en el país. Esta publicación adquiere relevancia particular al constituir la primera evaluación de los efectos directos de la pandemia en el desarrollo humano regional. El promedio del IDHc para 2020 resulta semejante a los valores presentados en 2015, lo cual permite señalar que, como producto de la pandemia, el desarrollo humano local experimentó un deterioro equivalente a aproximadamente cinco años de progreso (PNUD, 2023).

Un acercamiento detallado revela que los indicadores de Esperanza de Vida e Índice de Conocimiento se han mantenido relativamente constantes a lo largo del tiempo, incluso durante el primer año de la pandemia. La reducción más importante se da en el Índice de Bienestar Material, un comportamiento esperado considerando los cierres de la actividad productiva y la reducción de jornadas laborales. Esta situación motivó una modificación metodológica por parte del PNUD: debido a que las restricciones de movilidad generaron aumentos significativos en el consumo eléctrico residencial —que no deben asumirse como mejoramiento en la calidad de vida sino como consecuencia de la pandemia—, se incorporó el Ingreso per Cápita del Hogar (IPCH) estimado con datos de la Encuesta Nacional de Hogares para discriminar este efecto en el IBM.

Tabla 1: Medidas descriptivas de los cambios en el IDHc por ajustes, 2020

Variable	Valor mínimo	Promedio	Valor máximo
IDH 2020	0.579	0.737	0.871
IDH ajustado por PIB	0.505	0.666	0.901
IDH ajustado por PIB y BM	0.551	0.700	0.879

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD y BCCR.

Tras realizar la evaluación de las medidas descriptivas para cada versión del índice, se observan cambios significativos. La diferencia más destacada se produce al ajustar el IDHc únicamente por PIBc, donde los puntajes difieren en 0.07 puntos respecto al índice

original, confirmando la tendencia a la baja identificada en análisis previos. Este hallazgo confirma que la metodología del IBM, incluso con los ajustes por IPCH propuestos para el informe de 2023, genera aumentos relativos en los puntajes. Es notable que el valor máximo aumenta de 0.871 a 0.901 al ajustar por PIBc, mientras que el valor mínimo disminuye de 0.579 a 0.505, indicando que el ajuste tiende a amplificar las diferencias entre cantones con alta y baja productividad económica. Al ajustar tanto por PIBc como por IBM, el promedio tiende a disminuir aunque en menor medida, demostrando el efecto amplificador del IBM contemplado en el cálculo original.

La heterogeneidad en el comportamiento de cada cantón implica la necesidad de un análisis desagregado. El promedio de las diferencias ajustado únicamente por PIBc muestra un valor de -0.07, indicando una tendencia generalizada a la disminución; al considerar los cambios en PIBc e IBM conjuntamente, el promedio registra -0.03, un cambio más leve. Los cantones que experimentan cambios positivos —es decir, que contradicen la tendencia hacia la baja— son Belén, San José, Alajuela, San Mateo, Santo Domingo, Flores, Tilarán y Bagaces, siendo notable que seis de estos ocho cantones pertenecen al Gran Área Metropolitana. Este patrón sugiere que el ajuste tiende a “castigar” los valores más bajos y “recompensar” los más altos, fenómeno explicable por la concentración del PIB en ciertos cantones.

Tabla 2: Cambios en posición de cantones destacados según ajustes, 2020

Cantón	Pos. IDH	Pos. PIB	Pos. PIB+BM	Cambio
San José	34	2	6	+32
San Mateo	74	18	41	+56
Bagaces	67	21	40	+46
Tilarán	57	13	29	+44
Liberia	49	11	25	+38
Santa Bárbara	13	54	33	-41
Oreamuno	29	74	58	-45
San Rafael	12	60	37	-48
Alvarado	24	70	50	-46
Aserri	41	80	74	-39

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD y BCCR.

Los reacomodos posicionales revelan patrones diferenciados. En el ajuste solo por PIBc, 42 cantones descienden, 7 se mantienen y 34 ascienden; en el ajuste por IBM y PIBc, 39 descienden, 3 se mantienen y 40 mejoran. Entre los casos más llamativos destacan los cambios en las primeras posiciones: Escazú y Santa Ana, tradicionalmente primer y segundo lugar, son desplazados por Belén y San José en el ajuste por PIBc. El cantón central de San José presenta un ascenso de 32 posiciones, pasando del puesto 34 a los primeros 10 en ambos ajustes, fenómeno relacionado con la concentración del PIB en este

territorio —aproximadamente el 27 % del total nacional—. En sentido contrario, Santa Bárbara cae de la posición 13 a la 54, Oreamuno de la 29 a la 74, y Alvarado del puesto 24 al 70, constituyendo el grupo de cantones con las caídas más pronunciadas.

La comparación temporal entre 2019 y 2020 permite evaluar el impacto de la pandemia bajo las diferentes metodologías. El promedio del IDHc original disminuye de 0.756 a 0.737, mientras que los ajustes por PIBc muestran diferencias menos marcadas entre ambos años (0.665 a 0.666), lo cual induce a pensar que las variaciones negativas atribuibles a la pandemia se reflejan principalmente en el componente de bienestar material medido por consumo eléctrico e ingresos. Cuando se incluye el IBM en conjunto con el PIBc, los resultados son más consistentes con los valores originales, evidenciando disminuciones para 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria.

El PNUD establece cuatro categorías de desarrollo humano: muy alto (≥ 0.800), alto (0.700-0.799), medio (0.550-0.699) y bajo (< 0.550). Sin ajustes, 26 cantones se ubican en la categoría muy alto, 40 en alto y 16 en medio, sin casos en la categoría bajo. Al aplicar el ajuste solo por PIBc, la distribución cambia dramáticamente: únicamente 6 cantones permanecen en muy alto, 16 en alto, 56 se concentran en medio y aparecen 4 cantones en la categoría bajo (Talamanca, La Cruz, Aserrí y Buenos Aires). El ajuste combinado por PIBc e IBM produce una distribución intermedia con 7 cantones en muy alto, 33 en alto, 42 en medio y ninguno en bajo, evidenciando el efecto de contrapeso que ejerce el IBM sobre las disminuciones generadas por el PIBc.

El análisis de correlación de Pearson entre el PIBc estandarizado y el Índice de Bienestar Material revela una asociación positiva y moderada ($r = 0.587$, $p < 0.05$), sugiriendo una relación estadísticamente significativa entre la productividad económica cantonal y los niveles de bienestar. La correlación con el IPCH alcanza un valor similar ($r = 0.57$), confirmando que conforme aumenta el PIB de cada cantón también lo hacen los ingresos, lo cual respalda la estrecha relación entre crecimiento económico y nivel de ingresos. Sin embargo, debe considerarse un problema metodológico importante: la distinción entre cantones productivos y cantones residenciales. Asumir que los ingresos se focalizan en el mismo cantón donde se producen podría contradecir las realidades económicas locales, considerando que la población puede no residir en el cantón donde trabaja.

El análisis de conglomerados por K-means identifica tres grupos diferenciados. El primer grupo, compuesto por únicamente 7 cantones (8.5 % del total), exhibe los valores más elevados tanto en IDHc como en PIBc, incluyendo las cabeceras de provincia y cantones destacados como Belén, Santa Ana, Escazú y Montes de Oca. El segundo grupo comprende 37 cantones (45.1 %) con valores intermedios, concentrados principalmente en el Gran Área Metropolitana con algunas excepciones como Liberia, Siquirres y Pococí. El tercer grupo, integrado por 38 cantones (46.3 %), refleja los valores más bajos en ambos indicadores y puede considerarse como territorios que enfrentan desafíos tanto en el ámbito social como económico.

Tabla 3: Centroides estandarizados por grupo de conglomerados, 2020

Indicador	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
IDH 2020	1.47	0.60	-0.86
PIBc 2020	2.46	0.006	-0.46
<i>Número de cantones</i>	7	37	38

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD y BCCR.

La distribución territorial de estos grupos revela patrones claros de concentración espacial. Los cantones con muy alto desarrollo humano y productividad se encuentran concentrados en la zona central del país, específicamente entre las provincias de San José y Heredia, siendo estas las cabeceras de sus respectivas provincias. El Gran Área Metropolitana concentra aproximadamente el 44 % del PIB nacional en los cantones centrales de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, peso relativo que se refleja directamente en los índices ajustados. El segundo grupo se distribuye mayoritariamente dentro del GAM, entre las provincias de Alajuela, Cartago y Heredia, con Guanacaste reportando únicamente a Liberia como cantón perteneciente a este grupo y Limón identificando a Siquirres y Pococí.

El tercer cluster se distribuye geográficamente a lo largo de toda la periferia y zonas costeras, históricamente marginadas y desconectadas del desarrollo productivo y económico. Todos los casos de este grupo se encuentran dentro de las provincias de Puntarenas y Limón, con algunos en Alajuela —particularmente en la zona norte y fronteriza del país—. Estos resultados coinciden con estudios previos sobre la productividad económica territorial: el Programa Estado de la Nación (2021) encontró grandes brechas territoriales con respecto al crecimiento económico, particularmente durante la pandemia, con fuertes afectaciones en las regiones Chorotega y Huetar Norte mientras el GAM fue la menos afectada y muestra mejor recuperación.

4. Discusión

Los resultados confirman la hipótesis central de esta investigación: el Índice de Bienestar Material medido exclusivamente por consumo eléctrico residencial per cápita tiende a sobreestimar los puntajes del IDHc. Esta sobreestimación tiene implicaciones significativas para la interpretación del desarrollo humano a nivel local y, consecuentemente, para el diseño de políticas públicas. La incorporación del PIBc como variable complementaria permite capturar de manera más precisa las realidades productivas y económicas de cada cantón, aunque debe reconocerse la limitación metodológica que supone la distinción entre cantones productivos y residenciales.

El impacto de la pandemia por COVID-19 en el desarrollo humano cantonal se evidencia claramente en el análisis temporal. El retroceso equivalente a cinco años de progreso afectó de manera heterogénea a los cantones, con impactos más severos en las regiones costeras y fronterizas. La modificación metodológica introducida por el PNUD en 2023, incorporando el IPCH como ajuste al IBM, representa un reconocimiento implícito de las limitaciones del consumo eléctrico como único proxy del bienestar material, particularmente en contextos de crisis que alteran los patrones normales de consumo.

Los hallazgos coinciden con la literatura que identifica profundas brechas territoriales en el desarrollo costarricense. La concentración de la actividad económica y el desarrollo humano en el Gran Área Metropolitana genera una alta dependencia de las regiones centrales, con consecuencias en las realidades sociales y el entorno material de las poblaciones que residen en las zonas costeras y periféricas. Esta situación representa un desafío estructural para el modelo de desarrollo del país, generando exclusión social y falta de oportunidades en amplias zonas del territorio nacional. El análisis de clusters evidencia que únicamente el 8.5% de los cantones alcanza los niveles más altos de desarrollo y productividad, mientras que el 46.3% se ubica en la categoría de mayor rezago.

Las implicaciones para la política pública son directas. Se recomienda considerar la incorporación del PIBc como variable complementaria en futuras mediciones del IDHc, lo cual proporcionaría una aproximación más precisa a las realidades económicas locales. Las políticas de desarrollo deben considerar las especificidades de cada región, reconociendo que los cantones costeros y fronterizos requieren intervenciones diferenciadas. Es necesario promover estrategias que permitan una distribución más equitativa de la actividad económica en el territorio nacional, reduciendo la dependencia del GAM. La utilización de múltiples proxies del bienestar material —incluyendo PIBc, consumo eléctrico e ingresos de los hogares— permite obtener un panorama más completo de la realidad del desarrollo humano en cada cantón.

5. Conclusiones

La presente investigación ha demostrado que la incorporación del Producto Interno Bruto Cantonal como variable complementaria en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano Cantonal proporciona una aproximación más precisa a las realidades económicas y productivas de los cantones costarricenses. El IBM medido exclusivamente por consumo eléctrico residencial per cápita tiende a sobreestimar los puntajes: al incorporar el PIBc, el promedio del índice disminuye de 0.737 a 0.666, una diferencia de 0.07 puntos con implicaciones significativas para la clasificación cantonal.

Los ajustes propuestos generan reacomodos sustanciales en las posiciones. El cantón de San José asciende 32 posiciones al incorporar el PIBc, mientras que cantones periféricos como Santa Bárbara, Oreamuno y San Rafael experimentan descensos significativos. El

análisis de conglomerados identifica tres grupos claramente diferenciados: uno de alto desarrollo concentrado en el GAM (7 cantones), uno de desarrollo medio distribuido en el Valle Central (37 cantones), y uno de bajo desarrollo ubicado en la periferia y zonas costeras (38 cantones). La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo equivalente a aproximadamente cinco años de progreso, con efectos heterogéneos que afectaron más severamente a las regiones periféricas.

Existe una correlación positiva y moderada entre el PIBc y el IBM ($r = 0.587$), lo cual respalda la validez de utilizar ambos indicadores como proxies complementarios del bienestar material. Se recomienda continuar profundizando en este tipo de investigaciones para conocer de forma focalizada los retos en función de las especificidades de cada región, orientando la política pública hacia el desarrollo local en virtud de estas diferencias estructurales. Las limitaciones del estudio incluyen la distinción pendiente entre cantones productivos y residenciales, la disponibilidad de datos del PIBc únicamente para 2020, y la ausencia de indicadores de desigualdad intra-cantonal. Futuras investigaciones deberían abordar la dinámica de movilidad laboral entre cantones, la incorporación de coeficientes de Gini cantonales, y la evaluación longitudinal de los efectos de la pandemia con datos de años posteriores.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica y al Banco Central de Costa Rica por la disponibilidad de los datos utilizados en esta investigación, así como al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica por el apoyo institucional.

Referencias bibliográficas

Banco Central de Costa Rica (2023).

PIB cantonal para Costa Rica. San José: BCCR.

Filho, D., Rocha, E., Júnior, J., Paranhos, R., Silva, M. y Duarte, B. (2014).

Cluster Analysis for Political Scientists. *Applied Mathematics*, 5, 2408-2415.

Gutiérrez-Domènech, M. (2022).

¿Refleja el PIB el Bienestar de los Países? *CaixaBank Research*.

Kassambara, A. (2017).

Practical guide to cluster analysis in R: Unsupervised machine learning. STHDA.

Mancero, X. (2001).

La medición del desarrollo humano: Elementos de un debate. Santiago de Chile: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas.

Mankiw, N. G. (2015).

Principles of economics (7^a ed.). Boston: Cengage Learning.

Molina Salazar, R. E. y Pascual García, J. M. J. (2015).

El Índice de Desarrollo Humano como indicador social. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 44(4), 127-143.

Programa Estado de la Nación (2021).

Informe Estado de la Nación 2021. Capítulo 7: Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas. San José: PEN.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990).

Desarrollo humano informe 1990. Nueva York: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016).

Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Nueva York: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021).

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2021. San José: PNUD Costa Rica.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023).

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal: Notas técnicas 2023. San José: PNUD Costa Rica.

Rosales, M. (2017).

El desarrollo humano: Una propuesta para su medición. *Aldea Mundo*, 22(43), 65-75.

Rosenberg, H. (1994).

El índice de desarrollo humano. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*, 117(2), 175-183.

Anexo: Datos cantonales 2020

Tabla 4: IDHc 2020 y ajustes por cantón (ordenados por ajuste PIB)

Cantón	IDH	IDH PIB	IDH PIB+BM	Δ PIB
Belén	0.858	0.902	0.879	0.044
San José	0.758	0.868	0.811	0.109
Montes de Oca	0.857	0.865	0.861	0.008
Escazú	0.867	0.844	0.856	-0.023
Santa Ana	0.871	0.834	0.852	-0.037
Heredia	0.816	0.821	0.819	0.004
Alajuela	0.784	0.800	0.792	0.016
Curridabat	0.835	0.771	0.802	-0.064
Cartago	0.791	0.765	0.778	-0.026
Liberia	0.714	0.736	0.725	0.021
Flores	0.774	0.731	0.752	-0.043
Tilarán	0.696	0.730	0.713	0.034
Jiménez	0.762	0.730	0.746	-0.032
Goicoechea	0.758	0.724	0.741	-0.034
Moravia	0.835	0.720	0.775	-0.114
San Mateo	0.675	0.717	0.696	0.042
Alfaro Ruiz	0.767	0.715	0.740	-0.051
Bagaces	0.687	0.713	0.700	0.026
Grecia	0.777	0.711	0.743	-0.066
San Isidro	0.826	0.704	0.762	-0.122
El Guarco	0.798	0.703	0.749	-0.095
León Cortés	0.690	0.698	0.694	0.008
Coronado	0.801	0.696	0.747	-0.105
Tibás	0.766	0.695	0.729	-0.070
Siquirres	0.723	0.690	0.706	-0.034
Río Cuarto	0.732	0.689	0.710	-0.043
Paraíso	0.778	0.685	0.730	-0.093
San Carlos	0.765	0.683	0.723	-0.082
Barva	0.804	0.678	0.739	-0.126
Abangares	0.717	0.672	0.694	-0.045
Poás	0.766	0.670	0.716	-0.096
Cañas	0.695	0.669	0.682	-0.026
Valverde Vega	0.739	0.666	0.701	-0.073
Aguirre	0.680	0.666	0.673	-0.015
Palmares	0.761	0.665	0.711	-0.096

Cantón	IDH	IDH PIB	IDH PIB+BM	Δ PIB
Turrialba	0.751	0.663	0.706	-0.087
Garabito	0.691	0.663	0.677	-0.029
San Ramón	0.754	0.661	0.706	-0.093
Mora	0.801	0.655	0.724	-0.146
Atenas	0.772	0.654	0.711	-0.117
Naranjo	0.763	0.652	0.705	-0.111
Puntarenas	0.692	0.652	0.671	-0.040
Limón	0.688	0.648	0.668	-0.040
Pococí	0.700	0.646	0.672	-0.054
Osa	0.708	0.640	0.673	-0.068
Orotina	0.736	0.638	0.685	-0.098
Pérez Zeledón	0.746	0.635	0.689	-0.111
Carrillo	0.689	0.630	0.659	-0.059
Desamparados	0.743	0.629	0.683	-0.114
Turrubares	0.712	0.629	0.669	-0.083
Dota	0.660	0.623	0.641	-0.037
Santa Bárbara	0.805	0.623	0.708	-0.182
Parrita	0.685	0.622	0.653	-0.064
Esparza	0.718	0.621	0.668	-0.097
Puriscal	0.755	0.620	0.684	-0.135
Santa Cruz	0.693	0.619	0.655	-0.074
San Rafael	0.805	0.618	0.705	-0.188
Guácimo	0.676	0.616	0.645	-0.060
Nandayure	0.687	0.615	0.650	-0.072
Tarrazú	0.668	0.614	0.640	-0.054
Montes de Oro	0.701	0.614	0.656	-0.087
Nicoya	0.703	0.613	0.657	-0.090
Sarapiquí	0.688	0.611	0.648	-0.076
Matina	0.579	0.601	0.590	0.022
Guatuso	0.706	0.600	0.651	-0.106
Golfito	0.729	0.597	0.659	-0.132
Alvarado	0.769	0.593	0.675	-0.176
Los Chiles	0.640	0.585	0.612	-0.054
Corredores	0.691	0.579	0.632	-0.112
Upala	0.678	0.578	0.626	-0.100
Oreamuno	0.764	0.577	0.664	-0.187
Acosta	0.731	0.570	0.646	-0.161
Coto Brus	0.683	0.568	0.623	-0.114
Alajuelita	0.712	0.566	0.635	-0.147
Hojancha	0.638	0.557	0.596	-0.081

Cantón	IDH	IDH PIB	IDH PIB+BM	Δ PIB
Buenos Aires	0.620	0.540	0.579	-0.080
Aserri	0.737	0.538	0.630	-0.199
La Cruz	0.596	0.533	0.563	-0.063
Talamanca	0.601	0.505	0.551	-0.095

Nota: Cantones ordenados de forma descendente con respecto al IDH ajustado por PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD y BCCR.